MATEMATİK
7
SINIF



ZOR
ÇETİN CEVİZ
SORULAR SENİ BEKLİYOR

MATEMATİK · 7. SINIF

Denklem ve Eşitsizlikler

MAT.7.2.2 Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren gerçek yaşam problemlerini çözebilme

2. TEMA
İşlemlerle Cebirsel Düşünme ve Değişimler

FASİKÜL
9



Başarının kapısını KOÇBAŞI ile aralayın.

Hazırlayan · **Ekrem KOÇAK**

HAZIRLIK ✓

Başlamadan Önce Hatırlayalım

Önceki sınıflarda öğrendiklerimiz · bu konuda kullanacaklarımız

Bu fasikülde eşitliğin korunumunu, cebirsel ifadeleri, rasyonel sayılarla işlemleri ve sayıları karşılaştırmayı sık kullanacaksınız. Önce bunları hatırlayalım.

5. SINIF · MAT.5.2.1

Eşitliğin korunumu

Bir eşitliğin iki tarafına aynı sayı eklenir ya da iki tarafından aynı sayı çıkarılırsa; iki taraf aynı sayıyla çarpılır ya da bölünürse eşitlik bozulmaz.

12 + 4 = 16 → 12 + 4 + 3 = 16 + 3

6. SINIF · MAT.6.2.1

Cebirsel ifade ve değişken

Değeri değişebilen bir niceliği gösteren harfe **değişken** denir. Değişkene bir değer verilince ifadenin değeri hesaplanır.

n = 4 için 3n + 2 = 14

7. SINIF · MAT.7.2.1

Benzer terim, katsayı, dağılma

Değişkeni aynı olan terimlere benzer terim denir; benzer terimlerin katsayıları toplanır. Bir sayı, parantezdeki her terimle çarpılır.

5a − 2 + 3a = 8a − 2 4(x − 3) = 4x − 12

7. SINIF · MAT.7.1.4

İşaret kuralları

Aynı işaretli iki sayının çarpımı ve bölümü pozitif, ters işaretli iki sayının çarpımı ve bölümü negatiftir.

(−6) · (−3) = 18 (−20) : 4 = −5

7. SINIF · MAT.7.1.3

Karşılaştırma: < ve >

Sayı doğrusunda sağdaki sayı soldakinden büyüktür. Negatif sayılardan 0'a uzak olan daha küçüktür.

$$-5 < -2 - \frac{3}{4} < -\frac{1}{2}$$

6. SINIF · MAT.6.1.4

Ortak kat

İki sayının ortak katlarının en küçüğü, kesirlerin paydalarını eşitlemede kullanılır.

4 ve 6'nın en küçük ortak katı 12'dir.

BİLDİĞİMİZ TERİMLER

cebirsel ifade · değişken · terim · katsayı · sabit terim · benzer terim · dağılma özelliği · eşitlik · eşitliğin korunumu · küçüktür (<) · büyüktür (>)

BU FASİKÜLDE ÖĞRENECEĞİMİZ TERİMLER

denklem · birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem · denklem çözme · denklemi sağlayan değer · eşitsizlik · küçük veya eşittir (≤) · büyük veya eşittir (≥) · eşitsizliğin yönü

Denklem ve Eşitsizlikler

MAT.7.2.2 Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren gerçek yaşam problemlerini çözebilme

BAŞLAYALIM

Bir okul korosundaki kız öğrenci sayısı, erkek öğrenci sayısının 2 katından 4 eksiktir. Koroda 32 kız öğrenci vardır. Bu durumda hangi nicelikler bilinmektedir, hangisi bilinmemektedir? Hangi iki nicelik birbirine eşittir?

Bir problemi çözmeye başlarken önce **nicelikler** ayrılır: Koroda kız öğrenci sayısı (32) bilinmektedir; erkek öğrenci sayısı bilinmemektedir. Sonra nicelikler arasındaki **ilişki** belirlenir: İki nicelik eşit mi, yoksa biri ötekinden büyük ya da küçük mü? Koroda "erkek öğrenci sayısının 2 katından 4 eksik" ile "kız öğrenci sayısı" aynı sayıyı gösterir; bu iki nicelik eşittir.

Bilinmeyen nicelik, 6. sınıfta yaptığınız gibi bir **harfle** gösterilir. Hangi harfin seçildiği önemli değildir; bağlama uygun bir baş harf de seçilebilir. Erkek öğrenci sayısını e ile gösterirsek koro problemi $2e - 4 = 32$ eşitliğiyle yazılır. Oran ve orantı fasiküllerinde "?" ile gösterdiğiniz bilinmeyeni bundan sonra harfle göstereceğiz.

BİLGİ · Denklem

İçinde en az bir bilinmeyen bulunan eşitliklere **denklem** denir. Bu fasikülde **birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler** incelenir: Denklemde tek bir bilinmeyen vardır ve bilinmeyen kendisiyle çarpılmaz ($x \cdot x$ yoktur).

Denklemin **iki tarafı** vardır; "=" işareti iki tarafın aynı değeri gösterdiğini anlatır. 5. sınıfta incelediğiniz dengedeki terazi gibi düşününüz: Sol kefe denklemin sol tarafı, sağ kefe sağ tarafıdır.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 1 · Çay ve şeker: nicelikler ve eşitlik

Bir markette 1 kg çayın fiyatı, 1 kg şekerin fiyatının 3 katından 20 TL fazladır. 1 kg çay 155 TL'dir. Bu problemdeki nicelikleri ve aralarındaki eşitliği tabloya yazınız; denklemi kurunuz.

Çözüm

1. adım Nicelikler: 1 kg şekerin fiyatı (bilinmiyor) ve 1 kg çayın fiyatı (155 TL).

2. adım Bilinmeyeni x ile gösteriniz; çayın fiyatını x cinsinden yazınız: "3 katından 20 TL fazla" → 3x + 20.

Nicelik	Bilinen mi?	Cebirsel ifade
1 kg şekerin fiyatı (TL)	Bilinmiyor	x
1 kg çayın fiyatı (TL)	Biliniyor: 155	$3x + 20$

3. adım Eşit olan iki nicelik: x cinsinden yazılan çay fiyatı ve verilen çay fiyatı.

4. adım Cevap:
Denklem 3x + 20 = 155'tir. (Denklemi çözmeyi 3 ve 4. bölümlerde öğreneceğiz.)

Deniz İçinde x harfi gördüğüm her şey denklem midir? D

Ö **Öğretmen** Bir denklem için iki şey gerekir: bir bilinmeyen ve bir eşitlik. Birini bulamazsanız o ifade denklem değildir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 2 · Hangisi denklemdir?

4k − 7; 26 − 9 = 17; 12 + 5 = 18; 2m + 3 = 11; 5 = 3 − t; x + y = 14; x · x + 1 = 10 ifadelerinden hangileri birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemdir?

Çözüm

1. adım 4k − 7: Eşitlik yoktur; bir cebirsel ifadedir, denklem değildir.

2. adım 26 − 9 = 17 ve 12 + 5 = 18: Bilinmeyen yoktur; birer sayı cümlesidir (ikincisi yanlış bir sayı cümlesidir).

3. adım 2m + 3 = 11 ve 5 = 3 − t: Hem eşitlik hem tek bilinmeyen vardır; bilinmeyen kendisiyle çarpılmamıştır.

4. adım x + y = 14 iki bilinmeyenli, x · x + 1 = 10 ise bilinmeyeni kendisiyle çarpılmış bir denklemdir; ikisi de bu fasikülde yer almaz.

5. adım Cevap:
2m + 3 = 11 ve 5 = 3 − t.

DİKKAT

Bilinmeyen eşitliğin sağ tarafında da olabilir. 5 = 3 − t ile 3 − t = 5 aynı denklemdir; eşitliğin iki tarafının yeri değiştirilebilir.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 1 · Denklem mi, değil mi? (sınıflandırma)

Her ifadeyi uygun sütuna yazınız.

$7a - 2 = 19$ | $3n + 8$ | $45 : 9 = 5$ | $m + n = 30$ | $17 = 4 + 2t$

$y \cdot y = 49$ | $6 + 11 = 16$ | $5(b - 1) = 2b$

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem	Denklem değil	Denklem ama bu fasikülde yok

PE

PEKİŞTİRME 1
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

1 Kart Dizici
Sayı, harf, işlem ve "=" kartlarıyla ifadeler kurup düzeneğin her ifadeyi nasıl sınıflandırdığından denklemin kuralını bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

2 Kapalı Kutu Terazisi
Kapalı kutuların bulunduğu terazide ağırlık ekleyip çıkararak dengeyi kurmak ve her denge durumunu denklem olarak görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 3 · İki taraf

4 + 2k = 3k − 1 denkleminin sol ve sağ tarafı nedir?

Çözüm

Sol taraf: 4 + 2k

Sağ taraf: 3k − 1

Cevap: 4 + 2k ve 3k − 1

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 4 · Değere göre doğru ya da yanlış

2m + 3 = 11 eşitliği m = 4 için ve m = 5 için doğru mudur?

Çözüm

m = 4 için 2 · 4 + 3 = 11 ✓

m = 5 için 2 · 5 + 3 = 13 ≠ 11

Cevap: Yalnız m = 4 için doğru

SIRA SENDE

Nicelikler ve denklem · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Bir otobüste başlangıçta bilinmeyen sayıda yolcu vardır. İlk durakta 9 yolcu inmiş, 14 yolcu binmiştir. Otobüste şimdi 43 yolcu vardır. Bilinen ve bilinmeyen nicelikleri ve eşit olan iki niceliği yazınız; denklemi kurunuz.

Çözüm

2 $8 - 3p = 2$; $7 + 6 = 13$; $5r \cdot r = 20$; $a + 9 = b$; $4(c - 1)$; $11 = 2s$ ifadelerinden birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri gerekçesiyle seçiniz.

Çözüm

Problemden denkleme: Nicelikleri cebirsel ifade etmek ve denklemi kurmak

BAŞLAYALIM

Bir fırında sabah çıkan simit sayısı, öğleden sonra çıkan simit sayısından 45 fazladır. Gün boyunca 275 simit çıkmıştır. Öğleden sonra çıkan simit sayısını x ile gösterirseniz sabah çıkan simit sayısını nasıl yazarsınız?

Bir problemi denkleme dönüştürmek için dört adım izlenir:

1. **Nicelikleri listeleyiniz.** Hangileri biliniyor, hangileri bilinmiyor?
2. **Bir niceliği harfle gösteriniz.** Genellikle öbür niceliklerin bağlı olduğu nicelik seçilir.
3. **Öbür nicelikleri bu harf cinsinden yazınız.** Bir nicelik–ifade tablosu işinizi kolaylaştırır.
4. **Eşit olan iki ifadeyi "=" ile bağlayınız.**

Cebirsel ifade yazmayı, benzer terimleri ve katsayıyı Cebirsel İfadeler fasikülünde (MAT.7.2.1) öğrendiniz; burada yalnız kullanacağız. Başlayalım'daki fırında öğleden sonra çıkan simit sayısı x ise sabah çıkan simit sayısı x + 45'tir ve denklem **x + (x + 45) = 275** olur.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 5 · Üç raftaki kavanozlar: nicelik–ifade tablosu**

Bir kilerdeki üç rafta reçel kavanozları vardır. Orta raftaki kavanoz sayısı alt raftakinin 2 katı, üst raftaki kavanoz sayısı ise orta raftakinden 7 eksiktir. Üç rafta toplam 63 kavanoz vardır. Problemin denklemini kurunuz.

Çözüm

1. adım Öbür nicelikler alt raftaki kavanoz sayısına bağlıdır; onu x ile gösteriniz.

2. adım Öbür nicelikleri x cinsinden yazınız.

Nicelik	Problemdeki ilişki	Cebirsel ifade
Alt raftaki kavanoz	Bilinmeyen	x
Orta raftaki kavanoz	Alt rafın 2 katı	$2x$
Üst raftaki kavanoz	Orta raftan 7 eksik	$2x - 7$
Toplam kavanoz	Biliniyor	63

3. adım Üç rafın toplamı 63'e eşittir.

4. adım Cevap:
x + 2x + (2x − 7) = 63.

Harf başka bir niceliğe verilirse denklem değişir ama problemin cevabı değişmez. Simit probleminde sabah çıkan simit sayısına y dersek öğleden sonra çıkan sayı y − 45 olur ve denklem y + (y − 45) = 275 biçiminde yazılır. İki denklem de aynı durumu anlatır.

Bilinmeyen iki tarafta: Aynı nicelik iki farklı yoldan ifade edilebiliyorsa bu iki ifade birbirine eşitlenir. Böylece ax + b = cx + d biçiminde, bilinmeyeni iki tarafta olan bir denklem kurulur.

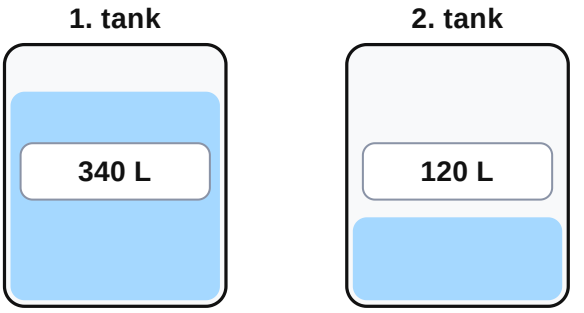
NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 6 · Yağmur suyu tankları: bilinmeyen iki tarafta

Bir bahçedeki 1. tankta 340 L, 2. tankta 120 L yağmur suyu vardır. 1. tanktan sulama için her saat 25 L su kullanılmakta, 2. tanka ise her saat 30 L yağmur suyu dolmaktadır. Kaç saat sonra iki tanktaki su miktarının eşit olacağını bulmak için denklemi kurunuz.

Çözüm

1. adım Bilinmeyen: geçen süre; saat sayısını x ile gösteriniz.



Saatte 25 L kullanılıyor. Saatte 30 L doluyor.

2. adım x saat sonra 1. tankta 340 − 25x, 2. tankta 120 + 30x litre su olur.

3. adım Bu iki miktar eşittir.

4. adım Cevap:
340 − 25x = 120 + 30x. (Bilinmeyen iki taraftadır.)

Tersine düşünmek: Verilen bir denkleme uygun bir gerçek yaşam durumu da yazılabilir. Bunun için denklemdeki her sayının ve her terimin bağlamdaki anlamı söylenir: Katsayı çoğunlukla birim başına miktarı, sabit terim başlangıçtaki ya da eklenen miktarı gösterir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 7 · Denklemden probleme

4(x + 6) = 3x + 50 denklemine uygun bir gerçek yaşam durumu yazınız. Denklemdeki her terimin anlamını açıklayınız.

Çözüm

1. adım x bir defterin fiyatı (TL) olsun. x + 6, bir defter ile 6 TL'lik bir kalemin birlikte tutarıdır.

2. adım 4(x + 6): Dört öğrencinin her biri bir defter ve bir kalem almıştır; ödenen toplam tutar.

3. adım 3x + 50 ise 3 defter ile 50 TL'lik bir boya setinin tutarıdır.

4. adım Cevap:
"Dört öğrencinin her biri bir defter ve 6 TL'lik bir kalem almıştır. Ödedikleri toplam tutar, 3 defter ile 50 TL'lik bir boya setinin tutarına eşittir. Bir defter kaç TL'dir?" (Başka uygun durumlar da yazılabilir.)

DİKKAT

Sözel ifadeyi cebirsel ifadeye çevirirken sıra önemlidir: “Bir sayının 2 katından 4 eksik” $2x - 4$, “bir sayının 4 eksiğinin 2 katı” ise $2(x - 4)$ ile yazılır. “A, B'den 45 fazladır” cümlesinde büyük olan A'dır; 45, küçük olan B'ye eklenir: $A = B + 45$.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 2 · Sözel durum ve denklem (eşleştirme)

Her durumu, onu anlatan denklemin sütununa yazınız. Her durumda bilinmeyen x ile gösterilmiştir.

PE

PEKİŞTİRME 2
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

Bir sayının 2 katının 9 fazlası 47'dir.

Bir sayının 9 fazlasının 2 katı 47'dir.

Ece, Ali'den 9 yaş büyüktür; yaşlarının toplamı 47'dir.

47 m'lik ipten x m'lik 2 parça kesilince 9 m ip kalır.

Bir kutudaki x kalemin 2 katına 9 kalem eklenince 47 kalem olur.

Tanesi x TL olan biletlerin her birine 9 TL hizmet bedeli eklenmiş; 2 bilet için 47 TL ödenmiştir.

Üst raftaki kitaplar alt raftakilerden 9 fazladır; iki rafta 47 kitap vardır.

47 TL'si olan Ela, tanesi x TL olan 2 defter alınca 9 TL'si kalır.

$2x + 9 = 47$	$2(x + 9) = 47$	$x + (x + 9) = 47$	$47 - 2x = 9$

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

3 Nicelik Bağlayıcı
Problem kartındaki niceliklerden birini x seçip öbürlerini parça kartlarıyla kurmak ve x'e değer vererek ilişkinin korunup korunmadığını denemek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

4 Çeviri Atölyesi
Sözel parçaları dizerek ifade kurmak ve düzeneğin hesapladığı değerlerden sıranın önemini bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

SIRA SENDE

Denklemi kurmak · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Bir sergide resim, heykel ve fotoğraf olmak üzere 77 eser vardır. Fotoğraf sayısı resim sayısının 4 katı, heykel sayısı fotoğraf sayısının yarısıdır. Tek bir harf kullanarak denklemi kurunuz. Harfi hangi niceliğe vermek daha kullanışlıdır?

Çözüm

2 3(x + 8) = 75 denklemine uygun bir gerçek yaşam durumu yazınız. Denklemdeki 3, x ve 8'in anlamını açıklayınız.

Çözüm

Denklemi çözmenin ilk yolları: Deneme–yanılma, geriye doğru çalışma ve model

BAŞLAYALIM

Kaan aklından bir sayı tutmuş, sayıyı 3 ile çarpıp 8 eklemiş ve 47 bulmuştur. Kaan'ın tuttuğu sayıyı bulmak için hangi yolları deneyebilirsiniz?

Bir denklemi çözmek, onu doğru yapan değeri bulmaktır. Bu bölümde bunun üç ilk yolunu göreceksiniz; her denklemde işleyen genel yöntem (eşitliğin korunumu) 4. bölümdedir. Başlayalım'daki bilmece 3x + 8 = 47 denklemiyle yazılır.

1. Akıllı deneme–yanılma: Bilinmeyene bir değer verilir, iki taraf hesaplanır. Sol taraf büyük çıkarsa değer küçültülür, küçük çıkarsa büyütülür. Denemeler bir tabloda tutulur; iki taraf eşit çıktığında bulunan değer denklemi sağlar.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 8 · Akıllı deneme tablosu: defter ve kalem kutusu

Bir öğrenci aynı fiyattaki 5 defter ile 40 TL'lik bir kalem kutusu için 330 TL ödemiştir. $5x + 40 = 330$ denklemini deneme tablosuyla çözerek bir defterin fiyatını bulunuz.

Çözüm

1. adım $x = 50$ ile başlayınız; sonra sonuca göre değeri büyütünüz ya da küçültünüz.

Deneme (x)	Sol taraf: 5x + 40	Sağ taraf	Karşılaştırma
50	290	330	Sol taraf küçük; x'i büyütünüz.
60	340	330	Sol taraf büyük; x'i küçültünüz.
58	330	330	Eşit ✓

2. adım 50'de sol taraf küçük, 60'ta büyük çıktı; aranan değer 50 ile 60 arasındadır. 58 iki tarafı eşitledi.

3. adım Cevap:
Bir defter 58 TL'dir.

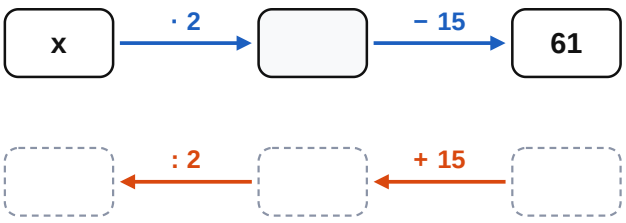
2. Geriye doğru çalışma: Bilinmeyene uygulanan işlemler sırayla yazılır. Sonra sonuçtan başlanarak **ters işlemler ters sırayla** uygulanır. Sayılarla sondan başa çalışmayı Rasyonel Sayılarla İşlemler fasikülünde (MAT.7.1.4) yaptınız; burada aynı fikri denkleme taşıyoruz.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 9 · Geriye doğru çalışma: bilgi yarışması

Bir bilgi yarışmasında son turda yarışmacının puanı 2 katına çıkarılmış, ardından 15 puanlık ceza düşülmüştür. Yarışmacı yarışmayı 61 puanla bitirmiştir. Yarışmacının son turdan önceki puanını bulunuz.

Çözüm

1. adım Puan x olsun. x'e önce "· 2", sonra "− 15" uygulanmış ve 61 bulunmuştur: $2x - 15 = 61$.



2. adım Ters işlemler ters sırayla: Önce 15 ekleyiniz: $61 + 15 = 76$. Sonra 2'ye bölünüz: $76 : 2 = 38$.

3. adım Kontrol: $2 \cdot 38 - 15 = 61$.

4. adım Cevap:
Yarışmacının puanı 38'dir.

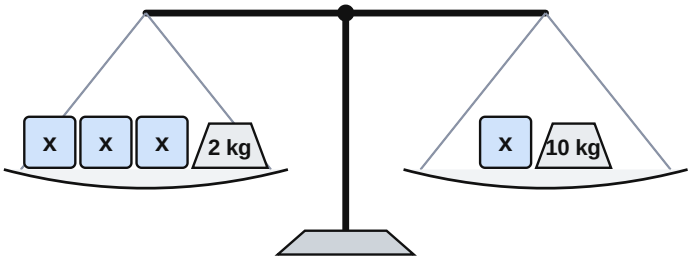
3. Model: Çubuk modelinde bilinmeyen eş çubuklarla, bilinen miktar birim parçalarla gösterilir. Terazide ise iki kefeden aynı nesneler alınır; denge bozulmaz ve kalan durumdan bilinmeyen bulunur.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 10 · Terazi ve çubuk modeli

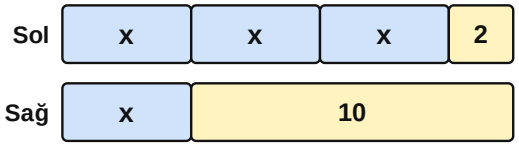
Dengedeki bir terazinin sol kefesinde 3 eş kutu ve 2 kg'lık bir ağırlık, sağ kefesinde 1 kutu ve 10 kg'lık bir ağırlık vardır. Bir kutunun kütlesini modelle bulunuz.

Çözüm

1. adım Durumun denklemi 3x + 2 = x + 10'dur.



2. adım İki kefeden birer kutu alınız: 2 kutu ve 2 kg, 10 kg ile dengededir. Çubuk modelinde iki satırdan birer x çubuğu kesilir.



3. adım İki kefeden 2'şer kg alınız: 2 kutu 8 kg ile dengededir; bir kutu 8 : 2 = 4 kg'dır.

4. adım Cevap:
Bir kutu 4 kg'dır.

Hangi yol ne zaman kullanışlı? Deneme–yanılma, çözüm kesirli ya da negatifse çok uzar. Geriye doğru çalışma, bilinmeyen yalnız bir taraftaysa işler; bilinmeyen iki taraftaysa işlem zinciri kurulamaz. Model, sayılar büyüdükçe ve negatif sayılarda zorlaşır. Bu sınırlar, her denklemde işleyen bir yönteme ihtiyacımız olduğunu gösterir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 11 · Model

Bir çubuk modelinde 2 eş çubuk ve 9 birim, 35 birimle aynı uzunluktadır. Bir çubuk kaç birimdir?

Çözüm

$$2x + 9 = 35$$

$$2x = 26,\ x = 13$$

Cevap: 13 birim

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

5 Akıllı Tahmin Tablosu
Bilinmeyene değer verip iki tarafı karşılaştırmak; en az denemede eşitliğe ulaşmayı ve kesirli çözümde denemenin uzadığını görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

6 Geri Sarma Makinesi
İşlem kutularından oluşan makinede ters işlem düğmeleriyle geriye gitmek ve doğru sıranın kuralını bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

7 Çubuk Modeli Kurucu
Eş çubuklar ve birim parçalarla model kurup iki satırdan aynı parçaları kesmek; her kesmenin denklem satırını görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

SIRA SENDE

İlk çözüm yolları · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

Çözüm

1 3n + 10 = 5n − 6 denkleminde bilinmeyen iki taraftadır. Denklemi akıllı deneme tablosuyla çözünüz.

Çözüm

2 Bir sayıyı 5'e bölüp sonuca 6 ekleyince 14 buluyorum. Bu durumun denklemini yazınız; sayıyı geriye doğru çalışarak bulunuz.

Çözüm

Eşitliğin korunumu ile denklem çözmek

BAŞLAYALIM

Dengedeki bir terazinin iki kefesinden aynı ağırlık alınırsa ya da iki kefedeki her şey yarıya indirilirse denge bozulur mu? Bu düşünce bir denklemi çözmede nasıl kullanılabilir?

BİLGİ · Denklem çözme

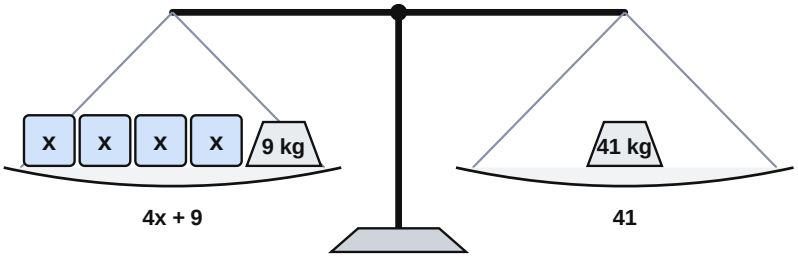
Bir denklemde bilinmeyen değeri bulmak için yapılan işlemlere **denklem çözme**, bu süreç sonunda elde edilen değere **denklemi sağlayan değer** denir. Denklemlerin çözümleri, o denklemi sağlayan değerlerdir.

Eşitliğin korunumu ilkesi: Bir eşitliğin her iki tarafına aynı sayı eklenebilir, her iki tarafından aynı sayı çıkarılabilir; her iki taraf aynı sayıyla çarpılabilir ya da sıfırdan farklı aynı sayıya bölünebilir. Eşitlik bozulmaz. Denklem çözerken bu ilkeyle bilinmeyen yalnız bırakılır: Önce sabit terim, sonra katsayı ortadan kaldırılır. Her adım ayrı satıra, alt alta yazılır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 12 · Eşitliğin korunumu adım adım

4x + 9 = 41 denklemini terazi modeliyle düşünerek eşitliğin korunumu ile çözünüz.

Çözüm



1. yol Eşitliğin korunumu

$$\begin{aligned} 4x + 9 &= 41 \\ 4x + 9 - 9 &= 41 - 9 \quad \text{İki taraftan 9 çıkarılır (iki kefeden 9 kg alınır).} \\ 4x &= 32 \\ 4x : 4 &= 32 : 4 \quad \text{İki taraf 4'e bölünür (kefeler 4 eş parçaya ayrılır).} \\ x &= 8 \end{aligned}$$

2. yol Kısa yazım (terimi öbür tarafa aktarma)

$$\begin{aligned} 4x &= 41 - 9 \quad \text{+ 9, öbür tarafa − 9 olarak geçer.} \\ 4x &= 32 \\ x &= 32 : 4 \quad \cdot 4\text{, öbür tarafa : 4 olarak geçer.} \\ x &= 8 \end{aligned}$$

İki yol aynı sonucu verdi: x = 8.

DİKKAT

Terim **aktarmak** yeni bir kural değildir; eşitliğin korunumunun kısa yazımıdır ve aynı sonucu verir. Aktarılan terimin işareti ters işlemle değişir; bir terimi öbür tarafa işaretini değiştirmeden geçirmek sık yapılan bir hatadır.

Çözüm her sayı türünden olabilir. Katsayı ya da sonuç negatif olabilir; işaret kurallarını (MAT.7.1.4) kullanırsınız. Çözüm kesirli de olabilir: $3a = 7$ ise $a = \frac{7}{3}$'tür.

Çözümü kontrol etmek: Bulunan değer denklemde bilinmeyenin yerine yazılır. İki taraf aynı sayıyı veriyorsa çözüm doğrudur; vermiyorsa hatalı satır aranır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 13 · Negatif katsayı, negatif çözüm

15 − 3y = 36 denklemini çözünüz ve çözümünüzü kontrol ediniz.

Çözüm

$$\begin{aligned} 15 - 3y &= 36 \\ -3y &= 21 && \text{İki taraftan 15 çıkarılır.} \\ y &= 21 : (-3) && \text{İki taraf } -3\text{'e bölünür.} \\ y &= -7 \end{aligned}$$

Kontrol: 15 − 3 · (−7) = 15 + 21 = 36 ✓ Cevap: y = −7.

UYARI

Yukarıdaki örnekte iki taraf 3'e bölünseydi y = 7 bulunurdu. Kontrol bu hatayı yakalar: 15 − 3 · 7 = −6 ≠ 36. Katsayı negatifse iki taraf **negatif katsayıya** bölünür.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 14 · Kesirli çözüm ve kontrol

6m − 5 = 8 denklemini çözünüz ve çözümünüzü kontrol ediniz.

Çözüm

$$\begin{aligned} 6m - 5 &= 8 \\ 6m &= 13 && \text{İki tarafa 5 eklenir.} \\ m &= \frac{13}{6} && \text{İki taraf 6'ya bölünür.} \end{aligned}$$

Kontrol: $6 \cdot \frac{13}{6} - 5 = 13 - 5 = 8$ ✓ Cevap: $m = \frac{13}{6}$ $\left(2\frac{1}{6}\right)$. Çözümün tam sayı çıkması gerekmez.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 15 · Kontrol

x = −2 değeri 5x + 13 = 3 denklemini sağlar mı?

Çözüm

$$\begin{aligned} 5 \cdot (-2) + 13 &= -10 + 13 \\ -10 + 13 &= 3 \ \checkmark \end{aligned}$$

Cevap: **Sağlar**

NOTLARIM

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 3 · Hangi işlem yapıldı? (boşluk doldurma)

Her satırda bir denklemden sonrakine geçilmiştir. Eşitliğin iki tarafına hangi işlemin yapıldığını yazınız.

1. $5x - 7 = 33 \rightarrow 5x = 40$: İki tarafa ☐ eklendi.
2. $5x = 40 \rightarrow x = 8$: İki taraf ☐ sayısına bölündü.
3. $\frac{x}{6} = 7 \rightarrow x = 42$: İki taraf ☐ ile çarpıldı.
4. $-2y + 11 = 3 \rightarrow -2y = -8$: İki taraftan ☐ çıkarıldı.
5. $-2y = -8 \rightarrow y = 4$: İki taraf ☐ sayısına bölündü.
6. $7t = 2t + 45 \rightarrow 5t = 45$: İki taraftan ☐ çıkarıldı.

PE

PEKİŞTİRME 3
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

8 Denge Koruma Laboratuvarı
Terazideki denklemde iki tarafa aynı işlemi yapan düğmelerle bilinmeyeni yalnız bırakmak; tek tarafa yapılan işlemde terazinin devrildiğini görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

9 Pul Tepsisi Denklemleri
x kartları ve +1, −1 pullarıyla iki bölmeli tepside denklem kurup iki bölmeye aynı pulları ekleyerek x'i yalnız bırakmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KALEM KÂĞIT

Denklem çözme

KK

Cevaplar

Denklemleri çözünüz ve çözümünüzü kontrol ediniz. ■ ile gösterilen sayıyı denklemi sağlayan değerden bulunuz.

DENKLEM	ÇÖZÜM	DENKLEM	ÇÖZÜM
$3x + 7 = 22$		$9 - 2y = 21$	
$5k - 4 = 9$		$\frac{x}{4} - 3 = 2$	
$-7m + 1 = -20$		$12 = 4 + 3a$	
x = 5 ise 2x + ■ = 17		y = 4 ise ■ · y − 3 = 9	

SIRA SENDE

Eşitliğin korunumu · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Bir öğrenci 9 − 2n = 29 denklemini çözmüş ve n = 10 bulmuştur. Bulunan değeri denklemde yerine yazarak kontrol ediniz; yanlışsa doğru çözümü yazınız.

Çözüm

2 $4t -$ ■ = 9 denklemini $t = \frac{5}{2}$ sağlamaktadır. ■ yerine hangi sayı yazılmalıdır?

Çözüm

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 16 · Çarparak çözme

x : 4 = −3 denklemini çözünüz.

Çözüm

İki taraf 4 ile çarpılır.

x = −12

Cevap: x = −12

Parantezli, kesirli ve iki tarafında bilinmeyen bulunan denklemler

BAŞLAYALIM

5(x − 2) = 3x + 14 denkleminde bilinmeyen iki tarafta da vardır ve bir taraf parantezlidir. Çözmeye başlamadan önce ne yapardınız?

Önce sadeleştirme: Her taraf kendi içinde sadeleştirilir; dağılma özelliği uygulanır ve benzer terimler toplanır (MAT.7.2.1). Sonra eşitliğin korunumu uygulanır.

Bilinmeyen iki tarafta: Bilinmeyen içeren terimler bir tarafta, sabit terimler öbür tarafta toplanır. Bilinmeyenli terimler katsayısı büyük olan tarafta toplanırsa katsayı pozitif kalır ve işaret hatası azalır. Başlayalım'daki denklemde 5x − 10 = 3x + 14 olur; iki taraftan 3x çıkarılıp iki tarafa 10 eklenince 2x = 24, x = 12 bulunur.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 17 · Sadeleştir, sonra çöz

3(2a − 1) + 4 = 2(a + 9) + 3 denklemini çözünüz.

Çözüm

$6a - 3 + 4 = 2a + 18 + 3$	Dağılma özelliği uygulanır.
$6a + 1 = 2a + 21$	Her taraf sadeleştirilir.
$4a + 1 = 21$	İki taraftan 2a çıkarılır.
$4a = 20$	İki taraftan 1 çıkarılır.
$a = 5$	İki taraf 4'e bölünür.

Kontrol: Sol taraf 3 · 9 + 4 = 31, sağ taraf 2 · 14 + 3 = 31 ✓ Cevap: **a = 5**.

Kesirli katsayılar: Bir denklemin her iki tarafı aynı sayıyla çarpılınca her terim o kadar katına çıkar ama denklemi sağlayan değer değişmez. Paydalar bu yolla kaldırılır; paydalar farklıysa paydaların ortak katı seçilir (MAT.6.1.4). Ondalık gösterimli katsayılarda iki tarafı 10 ya da 100 ile çarpmak aynı fikirdir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 18 · Kesir çizgisi nereye kadar?

$\frac{x}{3} + 5 = 11$ ve $\frac{x+5}{3} = 11$ denklemlerini çözünüz. Sonuçlar neden farklıdır?

Çözüm

1. denklem Kesir çizgisi yalnız x'in altında

$\frac{x}{3} = 6$	İki taraftan 5 çıkarılır.
$x = 18$	İki taraf 3 ile çarpılır.

2. denklem Kesir çizgisi x + 5'in altında

$x + 5 = 33$	İki taraf 3 ile çarpılır.
$x = 28$	İki taraftan 5 çıkarılır.

Birinci denklemde yalnız x üçe bölünür; ikincide x + 5'in tamamı üçe bölünür. Bu yüzden çözümler farklıdır: **18** ve **28**.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 19 · İki farklı payda, iki yol

$\frac{x}{4} + \frac{x}{6} = 20$ denklemini iki farklı yolla çözünüz.

Çözüm

1. yol Paydaları kaldırmak: 4 ile 6'nın ortak katı 12

$$3x + 2x = 240 \quad \text{İki taraf 12 ile çarpılır; her terim 12 katına çıkar.}$$
$$5x = 240$$
$$x = 48$$

2. yol Önce sol tarafı sadeleştirmek

$$\frac{3x}{12} + \frac{2x}{12} = 20 \quad \text{Paydalar eşitlenir.}$$
$$\frac{5x}{12} = 20$$
$$5x = 240 \quad \text{İki taraf 12 ile çarpılır.}$$
$$x = 48$$

İki yol aynı sonucu verdi: x = 48.

DİKKAT

Paydaları kaldırırken kesirli olmayan terimler unutulmamalıdır: $\frac{x}{3} + 5 = 11$ denkleminin iki tarafı 3 ile çarpılırsa $x + 15 = 33$ olur; $x + 5 = 33$ yazmak sık yapılan bir hatadır.

UYARI

Parantezin önündeki eksi, parantezdeki her terimin işaretini değiştirir: 17 − (2h − 3) = 17 − 2h + 3 = 20 − 2h. Yalnız ilk terimin işaretini değiştirmek denklemde sık yapılan bir hatadır.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

10 Dağıt ve Topla
Parantezli denklemde dağıtma ve toplama adımlarını seçip her adımdan sonra bir deneme değeri için iki tarafın değerini karşılaştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

11 Payda Avcısı
Kesirli denklemin iki tarafını farklı sayılarla çarpıp paydaları kaldıran en küçük sayıyı bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

12 Hangi Tarafa?
Bilinmeyenli terimleri sola ya da sağa toplayıp iki yolun aynı sonuca vardığını ve hangisinin işaret hatasını azalttığını görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KALEM KÂĞIT

Parantezli ve kesirli denklemler

KK

Cevaplar

Denklemleri çözünüz.

DENKLEM	ÇÖZÜM	DENKLEM	ÇÖZÜM
$4(x-3)=2x+6$		$5-(2a-1)=a$	
$3(2b+1)=4(b-2)+15$		$\frac{x}{3}+\frac{x}{2}=10$	
$\frac{y+4}{5}=3$		0,6n + 0,8 = 2	
$7t-2=3t+10$		$2(k+5)=5k-8$	

SIRA SENDE

Parantezli ve kesirli denklemler · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 7 − 2(x − 4) = 3(x + 1) − 3 denklemini çözünüz.

Çözüm

2 $\frac{x-1}{2}=\frac{x+4}{3}$ denklemini çözünüz.

Çözüm

NOTLARIM

Denklemle problem çözmek: Strateji, kontrol ve istenen sonuç

BAŞLAYALIM

Bir müzede yetişkin bileti öğrenci biletinin 3 katıdır. 4 yetişkin ve 10 öğrenci için 1 650 TL ödenmiştir. Yetişkin bileti kaç TL'dir? Denklemi çözünce bulduğunuz sayı sorunun cevabı mıdır?

Önceki bölümlerdeki adımlar bir problem çözme yolunda birleşir. Bu bölüm problemin bütününe, kontrole ve istenen sonuca odaklanır.

Tablo: Denklemle Problem Çözme Yolu

Adım	Ne yapılır?
1. Nicelikler	Bilinen ve bilinmeyen nicelikler ayrılır.
2. İlişki	Eşit olan iki nicelik belirlenir.
3. Cebirsel ifadeler	Bir nicelik harfle gösterilir; öbürleri bu harf cinsinden yazılır.
4. Denklem	Eşit nicelikler “=” ile bağlanır.
5. Strateji ve çözüm	Deneme–yanılma, geriye doğru çalışma, model ya da eşitliğin korunumu seçilir.
6. Kontrol	Bulunan değer denklemde ve problemin cümlelerinde denenir.
7. İstenen sonuç	Sorunun istediği nicelik bulunur ve birimiyle yazılır.

Kontrol problemde de yapılır. Bulunan değer yalnız denklemde değil, problemin cümlelerinde de denenir: Denklem yanlış kurulduysa denklemi sağlayan değer problemi sağlamaz. Ayrıca bulunan bilinmeyen her zaman istenen sonuç değildir. Başlayalım'daki müzede öğrenci bileti x TL ise $4 \cdot 3x + 10x = 1\,650$ denkleminden $x = 75$ bulunur; ama soru yetişkin biletini sorduğu için cevap $3 \cdot 75 = 225$ TL'dir.

Çözümün anlamı: Kişi, adet ve sıra sayısı doğal sayı; uzunluk pozitif olmalıdır. Uygun çıkmayan bir sonuç, denklemi ya da stratejiyi yeniden incelemeyi gerektirir. Çözüme ulaştırmayan strateji değiştirilir.

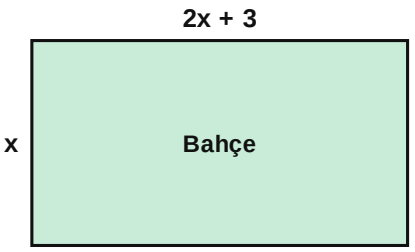
NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 20 · Bahçe: istenen sonuç alan

Dikdörtgen biçimindeki bir bahçenin uzun kenarı, kısa kenarının 2 katından 3 m fazladır. Bahçenin çevresi 66 m'dir. Bahçenin alanı kaç metrekaredir?

Çözüm

1. adım Kısa kenar x m, uzun kenar (2x + 3) m olsun.



2. adım Çevre: 2(x + 2x + 3) = 66 → 6x + 6 = 66 → 6x = 60 → x = 10.

3. adım Bulunan x kısa kenardır; istenen alan değildir. Uzun kenar 2 · 10 + 3 = 23 m; alan 10 · 23 = 230 m².

4. adım Cevap:
Kontrol: 2(10 + 23) = 66 ✓ Bahçenin alanı **230 m²**'dir.

DİKKAT

Toplamı bilinen iki nicelikten biri x ile gösterilirse öbürü toplamdan x çıkarılarak yazılır: Toplam 40 ise nicelikler x ve 40 − x olur.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 21 · Fidanlık: iki tür ürün, iki strateji

Bir fidanlık, tanesi 85 TL olan çam fidanlarından ve tanesi 60 TL olan ıhlamur fidanlarından toplam 40 fidan satmış ve 2 850 TL almıştır. Kaç çam fidanı satılmıştır?

Çözüm

1. yol Denklem

$$85x + 60(40 - x) = 2\,850 \quad \text{x çam, 40 − x ıhlamur fidanıdır.}$$
$$85x + 2\,400 - 60x = 2\,850$$
$$25x = 450 \quad \text{İki taraftan 2 400 çıkarılır.}$$
$$x = 18$$

2. yol Varsayım: “Hepsi ıhlamur olsaydı”

40 fidanın hepsi ıhlamur olsaydı 40 · 60 = 2 400 TL alınırdı. Alınan tutar 2 850 − 2 400 = 450 TL fazladır. Bir ıhlamuru bir çamla değiştirmek tutarı 85 − 60 = 25 TL artırır; 450 : 25 = 18 çam vardır. Bu düşünce denklemdeki 25x terimiyle aynıdır.

Kontrol: 18 çam ve 22 ıhlamur; 18 · 85 + 22 · 60 = 1 530 + 1 320 = 2 850 ✓ Cevap: **18 çam fidanı**.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 22 · Sıralar: iki durum, kontrol problemde

Bir salondaki sıralara öğrenciler oturacaktır. Her sıraya 3 öğrenci otururs a 5 öğrenci ayakta kalmaktadır. Her sıraya 4 öğrenci otururs a 2 sıra boş kalmaktadır. Salonda kaç sıra ve kaç öğrenci vardır?

Çözüm

1. adım Sıra sayısı s olsun. Öğrenci sayısı iki yoldan yazılır: 3s + 5 ve 4(s − 2).

2. adım 3s + 5 = 4(s − 2) → 3s + 5 = 4s − 8 → 13 = s.

3. adım Öğrenci sayısı: 3 · 13 + 5 = 44.

4. adım Kontrol problemde:
13 sıraya üçer öğrenci 39 öğrenci eder, 5 kişi ayakta kalır: 44 ✓ Dörder oturunca 44 : 4 = 11 sıra dolar, 13 − 11 = 2 sıra boş kalır ✓ Cevap: **13 sıra, 44 öğrenci.**

Farklı stratejiler: Aynı problem denklemle, tabloyla ya da fidanlık örneğindeki gibi bir varsayımla çözülebilir. Hangisinin daha kullanışlı olduğu problemin sayılarına göre değişir; çözümünüzü başka bir stratejiyle denetlemek her zaman iyi bir alışkanlıktır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 23 · Toplamı bilinen

İki sınıfta toplam 62 öğrenci vardır. Birinci sınıfta ikinciden 4 öğrenci fazladır. Birinci sınıfta kaç öğrenci vardır?

Çözüm

$$x + (x + 4) = 62$$

$$2x = 58,\ x = 29$$

Birinci sınıf: 29 + 4 = 33

Cevap: **33**

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 24 · Geçmiş yıllar

Ali 11, babası 38 yaşındadır. Kaç yıl önce babasının yaşı Ali'nin yaşının 4 katıydı?

Çözüm

$$38 - t = 4(11 - t)$$

$38 - t = 44 - 4t,\ 3t = 6,\ t = 2$

Cevap: **2 yıl önce**

NOTLARIM

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 4 · Hatayı bulunuz (denklem kurma ve çözme)

Her çözümü inceleyiniz ve doğru değerlendirmeyi işaretleyiniz.

PE

PEKİŞTİRME 4
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

1. Çözüm: "$3(x-4)=15$ ise $3x-4=15$, $3x=19$, $x=\frac{19}{3}$."

   A) Doğrudur; parantez açılmıştır.
   B) Yanlıştır; 3, parantezdeki her terimle çarpılmalıydı: 3x − 12 = 15, x = 9.
   C) Yanlıştır; sonuç $\frac{19}{3}$ değil 19 olmalıydı.

2. Çözüm: "8 − 2y = 20 ise −2y = 12, y = 6."

   A) Doğrudur; iki taraftan 8 çıkarılmıştır.
   B) Yanlıştır; iki taraf −2 sayısına bölünmeliydi: y = −6.
   C) Yanlıştır; −2y = 12 değil −2y = 20 olmalıydı.

3. Problem: "Bir sınıftaki kız öğrenciler erkek öğrencilerden 6 fazladır; sınıfta 30 öğrenci vardır. Kız öğrenci sayısı kaçtır?" Çözüm: "x + x + 6 = 30, 2x = 24, x = 12. Kız öğrenci 12'dir."

   A) Doğrudur; denklem doğru kurulmuştur.
   B) Yanlıştır; denklem x + 6 = 30 olmalıydı.
   C) Yanlıştır; x erkek öğrenci sayısıdır; kız öğrenci sayısı x + 6 = 18'dir.

4. Çözüm: "$\frac{x}{2}+3=7$ denkleminin iki tarafı 2 ile çarpılırsa $x+3=14$, $x=11$ olur."

   A) Yanlıştır; 3 de 2 ile çarpılmalıydı: x + 6 = 14, x = 8.
   B) Doğrudur; iki taraf aynı sayıyla çarpılmıştır.
   C) Yanlıştır; iki taraf 2 sayısına bölünmeliydi.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

13 Problem Kontrol Masası
Problem için seçilen denklemi çözüp bulunan değeri problem sahnesine yerleştirmek; yanlış kurulan denklemin sahneyi sağlamadığını görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

14 Varsayım Tezgâhı
İki tür ürünün adetlerini değiştirip tutarın her değişimde aynı miktarda değiştiğini bulmak ve bunu denklemle eşleştirmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

NOTLARIM

KALEM KÂĞIT

Denklemle problem çözme

KK

Cevaplar

Her problem için bir denklem kurunuz, çözünüz ve sonucu problemde kontrol ediniz.

PROBLEM	CEVAP
Bir sayının 3 katının 7 fazlası, aynı sayının 5 katından 9 eksiktir. Sayı kaçtır?	
Bir dikdörtgenin uzun kenarı kısa kenarından 5 cm uzundur; çevresi 42 cm'dir. Kısa kenar kaç santimetredir?	
Bir kütüphaneden 14 kitap ödünç verilmiş, 9 kitap iade edilmiştir; rafta 68 kitap olmuştur. Başta rafta kaç kitap vardı?	
Bir annenin yaşı 39, kızının yaşı 9'dur. Kaç yıl sonra annenin yaşı kızının yaşının 3 katı olur?	
Tanesi 6 TL olan kalemlerden ve tanesi 9 TL olan silgilerden toplam 20 tane alınmış, 141 TL ödenmiştir. Kaç silgi alınmıştır?	
Bir öğretmen her öğrenciye 4 kalem verirse 10 kalem artıyor, 5 kalem verirse 6 kalem eksik kalıyor. Kaç öğrenci vardır?	

SIRA SENDE

Denklemle problem çözmek · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Bir okul kantininde tanesi 32 TL olan tostlardan ve tanesi 18 TL olan meyve sularından toplam 45 ürün satılmış, 1 090 TL kazanılmıştır. Kaç tost satılmıştır?

Çözüm

2 "Bir babanın yaşı oğlunun yaşının 4 katıdır. 5 yıl sonra babanın yaşı oğlunun yaşının 3 katı olacaktır." Bir öğrenci bu problemin denklemini $4x + 5 = 3x + 5$ diye kurmuştur. Hatayı bulup düzeltiniz ve problemi çözünüz.

Çözüm

Eşitsizlik: Nicelikler arasında büyüklük ilişkisi

BAŞLAYALIM

Bir köprünün girişinde "Bu köprüden en çok 18 ton ağırlığındaki araçlar geçebilir." yazmaktadır. 18 tonluk bir kamyon geçebilir mi? 18,5 tonluk bir kamyon geçebilir mi? Bu kuralı sembolle nasıl yazarsınız?

Cebirsel olarak ifade edilen nicelikler her zaman eşit değildir; biri ötekinden büyük ya da küçük olabilir. < ve > sembollerini rasyonel sayıları karşılaştırırken kullandınız (MAT.7.1.3).

BİLGİ · Eşitsizlik

İçinde <, >, ≤, ≥ sembollerinden en az birini bulunduran ifadelere **eşitsizlik** denir. Yeni iki sembol: ≤ "küçük veya eşittir", ≥ "büyük veya eşittir" diye okunur. b ≤ 7, b'nin 7'ye eşit ya da 7'den küçük olabileceğini anlatır. Köprüdeki kural, aracın ağırlığı a ton olmak üzere **a ≤ 18** biçiminde yazılır; 18 tonluk kamyon geçebilir, 18,5 tonluk kamyon geçemez.

Tablo: Sözel İfadeden Sembole

Sözel ifade	Sembol	Örnek
en az, -den az değildir, -den az olmamalı	≥	En az 12 yaşında: y ≥ 12
en çok, en fazla, -den fazla değildir, aşmamalı, geçmemeli	≤	En çok 8 kişi: k ≤ 8
-den fazla, -den büyük, aşar	>	50 puandan fazla: p > 50
-den az, -den küçük	<	3 saatten az: t < 3

Problemden eşitsizlik kurmak denklem kurmanın adımlarıyla yapılır (2. bölüm); tek fark, son adımda "=" yerine uygun eşitsizlik sembolünün seçilmesidir. İki planı ya da iki durumu karşılaştıran problemlerde değişken iki tarafta da bulunur: ax + b < cx + d gibi.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 25 · Sözden sembole

Aşağıdaki koşulları sembolle yazınız. a) Bir asansör en fazla 630 kg taşır. b) Bir yarışmaya en az 14 yaşındakiler katılabilir. c) Bir otoparktaki araç sayısı 80'den fazladır. ç) Bir şişedeki su 1,5 L'den azdır. d) Bir kiraz kasasının kütlesi en az 4,5 kg, en çok 5 kg olmalıdır.

Çözüm

1. adım a) Taşınan kütle k ise k ≤ 630. b) Yaş y ise y ≥ 14.

2. adım c) Araç sayısı a ise a > 80. ç) Su miktarı s ise s < 1,5.

3. adım d) İki koşul birlikte yazılır: 4,5 ≤ m ≤ 5. Bu yazım yalnız koşulu anlatmak içindir; böyle bir eşitsizlik bu fasikülde çözülmez.

4. adım Cevap:
k ≤ 630; y ≥ 14; a > 80; s < 1,5; 4,5 ≤ m ≤ 5.

Sağlayan ve sağlamayan değerler: Bir değer eşitsizlikte yerine yazıldığında doğru bir ifade çıkıyorsa o değer eşitsizliği **sağlar**. Sınırdaki değer ≤ ve ≥ ile yazılan eşitsizliği sağlar, < ve > ile yazılanı sağlamaz. Bağlam kişi ya da adet sayısıysa yalnız doğal sayılar anlamlıdır.

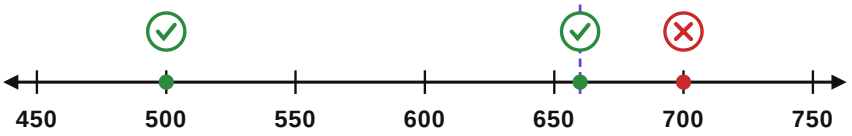
ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 26 · Kamp bütçesi: sağlayan ve sağlamayan değerler

Bir aile 3 gece kamp yapacaktır. Konaklamanın gecesi x TL, ulaşım 420 TL'dir. Toplam harcama 2 400 TL'yi aşmamalıdır. Durumu eşitsizlikle yazınız. Gecelik ücret 500 TL, 660 TL, 660,5 TL ve 700 TL olursa koşul sağlanır mı?

Çözüm

1. adım Toplam harcama 3x + 420'dir; "aşmamalı" ≤ ile yazılır: 3x + 420 ≤ 2 400.

2. adım x = 500 için 1 920 ≤ 2 400 ✓; x = 660 için 2 400 ≤ 2 400 ✓ (sınır değer sağlar); x = 660,5 için 2 401,5 ≤ 2 400 ✗; x = 700 için 2 520 ≤ 2 400 ✗.



3. adım Sayı doğrusunda yalnız denediğimiz değerleri işaretledik: ✓ sağlar, ✗ sağlamaz.

4. adım Cevap:
3x + 420 ≤ 2 400; 500 ve 660 sağlar, 660,5 ve 700 sağlamaz.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 27 · İki kiralama planı: değişken iki tarafta

Bir bisiklet kiralama yerinde iki plan vardır. 1. plan: 96 TL üyelik kartı ve saati 28 TL. 2. plan: kart yok, saati 40 TL. Birinci planın daha ucuz olduğu durumu bir eşitsizlikle yazınız ve 6, 8, 10 saat için deneyiniz.

Çözüm

1. adım x saatlik kiralamada 1. plan 96 + 28x, 2. plan 40x TL tutar.

2. adım "1. plan daha ucuz" koşulu: 96 + 28x < 40x. Değişken iki taraftadır.

Saat (x)	1. plan: 96 + 28x	2. plan: 40x	96 + 28x < 40x mi?
6	264	240	Hayır
8	320	320	Hayır (eşit)
10	376	400	Evet

3. adım 8 saatte iki plan eşittir; eşitlik "daha ucuz" koşulunu sağlamaz.

4. adım Cevap:
96 + 28x < 40x; 6 ve 8 saat sağlamaz, 10 saat sağlar.

BİLGİ

Eşitsizliğin çözümünü sayı doğrusunda göstermeyi 8. sınıfta öğreneceksiniz. Bu fasikülde sayı doğrusunu yalnız denediğiniz değerleri işaretlemek için kullanacaksınız.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 5 · Sözel durum ve sembol (eşleştirme)

Her durumu, onu anlatan ilişki sembolünün sütununa yazınız.

PE

PEKİŞTİRME 5
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

Asansöre en çok 8 kişi binebilir.

Kampa katılmak için en az 12 yaşında olmak gerekir.

6 kalemin tutarı 54 TL'dir.

Sınavı geçmek için 50 puandan fazla almak gerekir.

Çantanın kütlesi 4 kg'ı aşmamalıdır.

Yolculuk 3 saatten az sürer.

Günlük su tüketimi 8 bardaktan az olmamalıdır.

İki kardeşin yaşları toplamı 29'dur.

Denklem (=)	≤ (en çok, aşmamalı)	≥ (en az, -den az olmamalı)	< ya da > (-den az, -den fazla)

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

15 Sınır Çizgisi
Değer kartlarını "sağlar" ve "sağlamaz" kutularına yerleştirip aynı sınırla ≤ ve < koşullarını ayrı ayrı denemek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

16 Plan Karşılaştırıcı
İki ödeme planında saat sayısını değiştirip hangi planın ucuz olduğunu deftere yazmak ve koşulu anlatan eşitsizliği seçmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

NOTLARIM

SIRA SENDE

Eşitsizlik kurmak · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Aşağıdaki koşulları sembolle yazınız. a) Bir sınıfa en fazla 32 öğrenci yazılabilir. b) Bir tohumun çimlenmesi için sıcaklık 12 °C'den az olmamalıdır. c) Bir bavulun kütlesi 22 kg'ı geçmemelidir. ç) Bir yüzücünün süresi 50 saniyeden kısa olmalıdır.

Çözüm

2 Bir öğrenci tanesi d TL olan 4 defter ve 75 TL'lik bir sırt çantası alacaktır. Toplam tutar 315 TL'yi geçmemelidir. Durumu eşitsizlikle yazınız; bu eşitsizliği sağlayan ve sağlamayan üçer değer yazınız.

Çözüm

Eşitsizlik çözmek: Hangi işlem yönü değiştirir?

BAŞLAYALIM

$-4 < 6$ doğru bir eşitsizliktir. İki tarafa 5 eklerseniz, iki tarafı 2 ile çarparsanız, iki tarafı -2 ile çarparsanız hangi sayılar elde edilir? Her durumda "<" sembolü doğru kalır mı?

Başlayalım'daki denemeleri yapalım: İki tarafa 5 eklenince $1 < 11$, iki taraf 2 ile çarpılınca $-8 < 12$ bulunur; sembol doğru kalır. İki taraf -2 ile çarpılınca 8 ve -12 bulunur; $8 > -12$ olduğundan sembol **ters dönmelidir**.

ALTIN BİLGİ

- Eşitsizliğin her iki tarafına aynı toplama veya çıkarma işlemi uygulanırsa eşitsizliğin **yönü değişmez**.
- Her iki tarafı aynı **pozitif** rasyonel sayıyla çarpılır ya da bölünürse yönü **değişmez**.
- Her iki tarafı aynı **negatif** rasyonel sayıyla çarpılır ya da bölünürse (bölen sıfırdan farklı) yönü **değişir**.

Eşitsizlik denklemdeki adımlarla çözülür: Değişken yalnız bırakılır. Tek fark, negatif sayıyla çarpma ve bölmede sembolün ters çevrilmesidir. Sonuç "değişkenin alabileceği değerler" olarak okunur: $x \leq -5$, "-5 ve -5'ten küçük bütün sayılar" demektir.

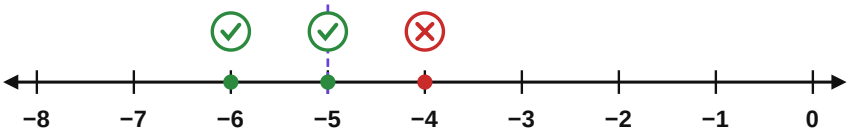
Kontrol: Sınır değer ve sınırın iki yanından birer değer ilk eşitsizlikte denenir. Sonuçla uyuşmayan bir değer çıkarsa yön hatası aranır. Bağlam en büyük ya da en küçük doğal sayıyı istiyorsa sonuç buna göre yorumlanır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 28 · Negatif sayıya bölme

$7 - 4x \geq 27$ eşitsizliğini çözünüz ve üç değerle kontrol ediniz.

Çözüm

$$7 - 4x \geq 27$$
$$-4x \geq 20 \quad \text{İki taraftan 7 çıkarılır; yön değişmez.}$$
$$x \leq -5 \quad \text{İki taraf } -4\text{'e bölünür; yön değişir.}$$



Kontrol: x = −5 için 7 + 20 = 27 ≥ 27 ✓ ; x = −6 için 31 ≥ 27 ✓ ; x = −4 için 23 ≥ 27 ✗. Cevap: **x ≤ −5**.

DİKKAT

Bir eşitsizlik sağdan sola da okunabilir: a < x ile x > a aynı anlamdadır. Sembolün sivri ucu her zaman küçük olanı gösterir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 29 · İki yol, aynı sonuç

$2x - 9 < 5x + 12$ eşitsizliğini iki yolla çözünüz.

Çözüm

1. yol Değişkenli terimler solda

$$2x - 5x < 12 + 9$$
$$-3x < 21$$
$$x > -7 \quad \text{İki taraf } -3\text{'e bölünür; yön değişir.}$$

2. yol Değişkenli terimler sağda (katsayı pozitif kalır)

$$-9 - 12 < 5x - 2x$$
$$-21 < 3x$$
$$-7 < x \quad \text{İki taraf } 3\text{'e bölünür; yön değişmez.}$$

İki yol aynı sonucu verdi. Değişkenli terimleri katsayısı pozitif kalacak tarafa toplarsanız yön değiştirmeniz gerekmez. Cevap: **x > −7**.

UYARI

Eşitsizlikte negatif bir sayı görmek yönü değiştirmez. $x - 5 > -2$ eşitsizliğinde iki tarafa 5 eklenir ve $x > 3$ bulunur; yön aynı kalır. Yön **yalnız negatif sayıyla çarpma ve bölmede** değişir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 30 · Güneş panelleri: en az kaç panel?

Bir okulun aylık elektrik tüketimi 4 800 kWh'tir. Okul, tüketiminin en az %35'ini çatıdaki güneş panellerinden karşılamak istemektedir. Çatıda 6 panel vardır ve her panel ayda 140 kWh elektrik üretmektedir. Okul en az kaç panel daha eklemelidir?

Çözüm

1. adım Tüketimin %35'i: $4\,800 \cdot \dfrac{35}{100} = 1\,680$ kWh.

2. adım Eklenecek panel sayısı p olsun; toplam üretim 140(6 + p) kWh'tir. "En az" ≥ ile yazılır:

$$\begin{aligned} 140(6+p) &\geq 1\,680 \\ 6+p &\geq 12 \quad \text{İki taraf 140'a bölünür.} \\ p &\geq 6 \quad \text{İki taraftan 6 çıkarılır.} \end{aligned}$$

3. adım Kontrol: p = 6 için 140 · 12 = 1 680 ✓; p = 5 için 140 · 11 = 1 540 ✗.

4. adım Cevap:
Okul **en az 6 panel** daha eklemelidir.

BİLGİ · Sürdürülebilirlik

Güneş ve rüzgâr gibi temiz enerji kaynakları tükenmez ve doğayı daha az kirletir. Okulunuzun ya da evinizin elektrik tüketimini azaltmak için neler yapılabileceğini Fen Bilimleri dersinde öğrendiklerinizle birlikte sınıfta tartışınız; küçük bir enerji tasarrufu planı hazırlayınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 31 · Pozitif sayıyla çarpma

$\dfrac{x}{3} > -2$ eşitsizliğini çözünüz.

Çözüm

İki taraf 3 ile çarpılır; yön değişmez.

$x > -6$

Cevap: $x > -6$

NOTLARIM

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 6 · Yön değişir mi? (doğru–yanlış)

Her ifade doğruysa D, yanlışsa Y yazınız.

1. x + 4 < 9 eşitsizliğinin iki tarafından 4 çıkarılırsa x < 5 olur. D Y
2. −3x > 12 eşitsizliğinin iki tarafı −3 sayısına bölünürse x > −4 olur. D Y
3. 2x ≤ −10 eşitsizliğinin iki tarafı 2 sayısına bölünürse x ≤ −5 olur. D Y
4. −x ≥ 7 ise x ≤ −7'dir. D Y
5. Bir eşitsizliğin iki tarafına negatif bir sayı eklenirse eşitsizliğin yönü değişir. D Y
6. $\frac{-x}{2} < 3$ eşitsizliğinin iki tarafı −2 ile çarpılırsa $x > -6$ olur. D Y
7. 4 > −1 eşitsizliğinin iki tarafı −3 ile çarpılırsa −12 > 3 olur. D Y
8. x − 6 ≥ −2 eşitsizliğini sağlayan değerler x ≥ 4 ile gösterilir. D Y

PE

PEKİŞTİRME 6
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

17 Yön Deneyi
Doğru bir eşitsizliğe toplama, çıkarma, çarpma ve bölme düğmeleriyle işlem yapıp sembolün hangi işlemde ters döndüğünü tablodan bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

18 Çözüm Sınayıcı
Eşitsizliği çözüp sonucu yazmak; düzeneğin sınırın iki yanından seçtiği değerlerle çözümünüzü sınamasını izlemek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KALEM KÂĞIT
Eşitsizlik çözme

KK

Cevaplar

Eşitsizlikleri çözünüz.

EŞİTSİZLİK	ÇÖZÜM	EŞİTSİZLİK	ÇÖZÜM
$x + 7 > 3$		$-2x \leq 14$	
$4x - 5 < 11$		$9 - 3x \geq 0$	
$5x + 2 > 2x - 7$		$\frac{x}{2} + 1 \leq 4$	
$3(x - 1) < 5x + 7$		$6 - x > 2(x + 9)$	

SIRA SENDE

Eşitsizlik çözmek · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

Çözüm

1 $\frac{-x}{3} + 2 < 4$ eşitsizliğini çözünüz; sınır değer ve sınırın iki yanından birer değerle kontrol ediniz.

Çözüm

2 Bir öğrencinin 250 TL'si vardır. 40 TL'lik bir kitap ve tanesi 18 TL olan defterlerden alacaktır. Öğrenci en çok kaç defter alabilir?

Çözüm

Genellemek: Her değer, tek değer, hiçbir değer ve stratejiyi uyarlamak

BAŞLAYALIM

2(x + 3) = 2x + 6 denkleminde x yerine 1, 5 ve −4 yazınız. Ne fark ediyorsunuz? 2x + 3 = 2x + 8 denklemini sağlayan bir değer bulabilir misiniz?

Başlayalım'daki ilk denklemde her denemede iki taraf aynı çıkar: 8 = 8, 16 = 16, −2 = −2. İkinci denklemde ise hangi değer denenirse denensin sağ taraf soldan 5 fazladır. Bir denklem sadeleştirildiğinde üç sonuçtan biri çıkar:

1. **Tek bir değer:** x = 3 gibi; yalnız bu değer denklemi sağlar.
2. **Her zaman doğru bir eşitlik:** 0 = 0 gibi; iki taraf denk ifadelerdir (MAT.7.2.1) ve değişkenin **her değeri** denklemi sağlar.
3. **Yanlış bir eşitlik:** 0 = 9 gibi; **hiçbir değer** denklemi sağlamaz.

Eşitsizliklerde de sonuç her değer, bazı değerler ya da hiçbir değer olabilir. Bu durumlara ayrı bir ad vermiyoruz; sonucu sadeleşmiş son satıra bakarak açıklıyoruz.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 32 · Üç denklem, üç sonuç

$6x - 4 = 2x + 8$; $5(x - 1) = 5x - 5$; $3x + 7 = 3x - 2$ denklemlerini ve $4x + 2 > 2(2x - 1)$; $7x - 3x < 4x - 1$ eşitsizliklerini sağlayan değerleri inceleyiniz.

Çözüm

1. adım $6x - 4 = 2x + 8 \rightarrow 4x = 12 \rightarrow x = 3$. Yalnız 3 sağlar.

2. adım $5(x - 1) = 5x - 5 \rightarrow 5x - 5 = 5x - 5 \rightarrow 0 = 0$. Her değer sağlar.

3. adım $3x + 7 = 3x - 2 \rightarrow 7 = -2$ yanlıştır. Hiçbir değer sağlamaz.

4. adım $4x + 2 > 4x - 2 \rightarrow 2 > -2$ doğrudur: her değer sağlar. $4x < 4x - 1 \rightarrow 0 < -1$ yanlıştır: hiçbir değer sağlamaz.

5. adım Cevap:
Yalnız 3; her değer; hiçbir değer. Eşitsizliklerde: her değer; hiçbir değer.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 33 · Üç baskı teklifi

Bir okul kulübü n adet tişört bastıracaktır. A matbaası 300 TL kalıp ücreti ve tişört başına 4 TL; B matbaası tişört başına 4 TL ve 300 TL kurulum ücreti; C matbaası 450 TL kalıp ücreti ve tişört başına 4 TL istemektedir. Hangi matbaaların tutarları eşit olabilir?

Çözüm

1. adım A = B: $300 + 4n = 4n + 300 \rightarrow 0 = 0$. Her n için doğrudur; A ile B'nin tutarları her zaman eşittir.

2. adım A = C: $300 + 4n = 450 + 4n \rightarrow 300 = 450$ yanlıştır. A ile C'nin tutarları hiçbir zaman eşit olmaz.

3. adım $450 + 4n > 300 + 4n \rightarrow 450 > 300$ her n için doğrudur: C her zaman daha pahalıdır.

4. adım Cevap:
A ile B her zaman eşittir; C hiçbiriyle eşit olmaz ve her zaman daha pahalıdır.

Genelleme: 4. bölümde denklemler için gördüğümüz "çözümler, sağlayan değerlerdir" genellemesi eşitsizlikler için de geçerlidir. Eşitliğin korunumu her birinci dereceden denklemde işler; geriye doğru çalışma ve model ise yalnız bazı denklemlerde işler. Bir genellemenin geçerliliği örneklerle sınanır: Bilinmeyeni iki tarafta olan bir denklem, "geriye doğru çalışma her denklemde işler" genellemesinin karşı örneğidir.

BİLGİ · Zenginleştirme

Fen Bilimleri ile ilişkili problemler çözebilir ve denklem ya da eşitsizlik içeren problemler kurabilirsiniz. Bir denklem seçip ona uygun bir problem yazınız; problemi arkadaşınız çözsün, siz kontrol ediniz.

BİLGİ · Tarihten

Yanlış Varsayım yöntemi: Eski Mısır'da bilinmeyene kolay bir değer verilip sonuç düzeltilerek doğru değere ulaşılırdı (6. bölümdeki "hepsi ıhlamur olsaydı" düşüncesine benzer). **Hisâb el-Hataeyn (çift yanlış hesap):** İslam matematikçileri iki yanlış denemenin hatalarından doğru değeri bulurdu. **Harezmî** denklemleri iki işlemle çözerdi: **el-cebr** (eksik terimi öbür tarafa ekleyerek tamamlama) ve **el-mukabele** (iki taraftaki benzer terimleri karşılıklı sadeleştirme). "Cebir" sözcüğü buradan gelir.

Performans görevi: Gruplar hâlinde bu yöntemlerden birini araştırınız. Yöntemi basit bir problem üzerinde adım adım gösteren bir poster hazırlayıp sınıfa sununuz; çalışmanızı öz değerlendirme ve akran değerlendirme formlarıyla değerlendiriniz.

Toparlayalım

Tablo: Denklem ve Eşitsizlik

	Denklem	Eşitsizlik
İlişki sembolü	=	<, >, ≤, ≥
Çözüm nasıl okunur?	Denklemi doğru yapan değer: x = 3	Değişkenin alabileceği değerler: x ≤ −5
Yönü korunan işlemler	İki tarafa aynı işlem: ekleme, çıkarma, çarpma, sıfırdan farklı sayıya bölme	Ekleme, çıkarma; pozitif sayıyla çarpma ve bölme
Dikkat edilecek işlem	—	Negatif sayıyla çarpma ve bölmede yön değişir.
Kontrol	Bulunan değer yerine yazılır.	Sınır değer ve iki yanından birer değer denenir.

Tablo: Strateji Defteri

Strateji	Ne zaman kullanışlı?	Sınırı
Deneme–yanılma	Çözüm küçük bir tam sayıysa	Kesirli ve negatif çözümde uzar.
Geriye doğru çalışma	Bilinmeyen tek taraftaysa, işlemler bir zincir gibi sıralıysa	Bilinmeyen iki taraftaysa kurulamaz.
Model (terazi, çubuk)	Sayılar küçük ve pozitifse	Büyük ve negatif sayılarda zorlaşır.
Eşitliğin korunumu	Her birinci dereceden denklemde ve eşitsizlikte	Eşitsizlikte negatif sayıyla çarpma–bölmede yön değişir.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

19 Üç Son
Denklem ve eşitsizlik kartlarını sadeleştirip değişkene istediğiniz değerleri vermek ve sonucu tek değer, her değer ya da hiçbir değer olarak sınıflandırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

20 Stratejiyi Uyarla
Dört stratejiyi dört farklı denkleme uygulayıp hangi stratejinin her denklemde işlediğini tablodan genellemek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KENDİMİ DEĞERLENDİRİYORUM

- [ ] Bir problemdeki nicelikleri ve aralarındaki eşitlik ya da büyüklük ilişkisini belirleyebiliyorum.
- [ ] Nicelikleri cebirsel ifade edip denklem ve eşitsizlik kurabiliyorum.
- [ ] Denklemleri deneme–yanılma, geriye doğru çalışma ve modelle çözebiliyorum.
- [ ] Denklemleri eşitliğin korunumuyla çözüp çözümümü kontrol edebiliyorum.
- [ ] Eşitsizliklerde hangi işlemin yönü değiştirdiğini bilip eşitsizlikleri çözebiliyorum.
- [ ] Bir denklemin ya da eşitsizliğin her değer, tek değer ya da hiçbir değer için doğru olduğunu açıklayabiliyorum.

SIRA SENDE

Genellemek · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 $4(x + 2) = 4x + 8$; $3x - 5 = x + 9$; $6 - 2x = -2(x - 4)$ denklemlerini "tek değer", "her değer" ya da "hiçbir değer" olarak sınıflandırınız; gerekçesini yazınız.

Çözüm

2 $3(x - 2) + x < 4x - 9$ eşitsizliğini hiçbir değerin sağlamadığını sadeleştirerek gösteriniz.

Çözüm

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 34 · Bazı değerler

$2x - 3 < 0$ eşitsizliğini hangi değerler sağlar?

Çözüm

$$2x < 3$$
$$x < \frac{3}{2}$$

Cevap: $\frac{3}{2}$'den küçük değerler